لاسم: ميادة مسعد محمد المحمدي احمد الدريني
السكشن: ١٥٧
الرقم الجماعي:2501561
عنوان البحث: Javascript
تحت اشراف: د: مها زغلول

1- المقدمة والتعريف

المقدمة:
المواقع زمان كانت ثابتة، المستخدم يدخل يقرا ويمشي. لكن مع ظهور JavaScript سنة 1995 بواسطة Brendan Eich، أصبحت المواقع تتفاعل مع ضغطات المستخدم لحظيا بدون ما الصفحة تحمل من جديد.

ما هي JavaScript؟
لغة برمجة تعمل داخل المتصفح، مسؤولة عن التفاعل. مثال: لما تدوس زرار اعجاب، أو تفتح قائمة، أو تظهر رسالة، كل ده JavaScript.
هي مع HTML و CSS تكون مثلث تطوير الويب:
- HTML: الهيكل
- CSS: الشكل والألوان
- JavaScript: التفاعل والحركة

[حطي هنا الصورة الأولى: صورة توضيح ضغطة الزرار]

2- كيف تعمل مع ضغطات المستخدم؟ والأمثلة

كيف تعمل؟
1- الحدث Event: المستخدم يضغط زرار أو يكتب أو يحرك الماوس.
2- المستمع Event Listener: كود يفضل يسمع الحدث ده. مثال: 'http://button.addEventListener('click', ...)
3- المعالج Handler: دالة تنفذ عند حدوث الحدث.
4- تعديل DOM: تغيير محتوى الصفحة بدون إعادة تحميل.

أمثلة عملية:
- إظهار نافذة منبثقة Modal عند الضغط.
- التحقق من صحة الإيميل قبل الإرسال.
- تغيير لون زرار بعد الضغط.
- قائمة منسدلة Dropdown Menu.

مثال الكود:
```
;('const btn = document.getElementById('myBtn
'btn.addEventListener('click', () => {
  alert('تم الضغط!');
});
```
[حطي هنا الصورة الثانية: صورة كود التحقق من الفورم]

3- المميزات والعيوب والخاتمة

المميزات:
- تفاعل فوري بدون تحميل الصفحة.
- تحسين تجربة المستخدم UX.
- تعمل على كل المتصفحات والموبايل.
- مكتبات جاهزة مثل React و Vue تسهل العمل.

العيوب:

- لو المستخدم قفل JS الموقع مش هيتفاعل.
- ممكن تسبب بطء لو الكود كثير.

الخاتمة:
JavaScript حولت الويب من صفحات ثابتة إلى تطبيقات تفاعلية مثل فيسبوك ويوتيوب. فهم طريقة عمل الأحداث والـ DOM هو أساس أي مطور ويب ناجح.

المراجع:

1- MDN Web Docs - JavaScript Guide - http://developer.mozilla.org
2- http://W3Schools.com - JS Events
3- كتاب Eloquent JavaScript - Marijn Haverbeke 2022
4- http://javascript.info - Introduction to Events
